INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Faculté des Sciences et technologies

TD N°3 – Systèmes

Commandes de base, utilitaires, gestion des paquets
et bureaux KDE Plasma et XFCE

Nom & Prénom : JEAN-GILLES Nixon

Niveau : L3-FST

Date : 4 novembre 2026



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

1. Description des résultats de la tâche

1.1 Objectif du TD

Ce TD avait pour but de prendre en main le terminal Bash sous Ubuntu et de savoir, à la fin de la séance :

- manipuler des fichiers et des répertoires (création, copie, renommage, suppression) ;
- rechercher et traiter du texte
- observer les ressources du poste et les processus (`df`, `du`, `free`, `ps`, `kill`, `top`) ;
- installer et supprimer des paquets avec APT ;
- installer, utiliser et comparer deux environnements de bureau : KDE Plasma et XFCE.

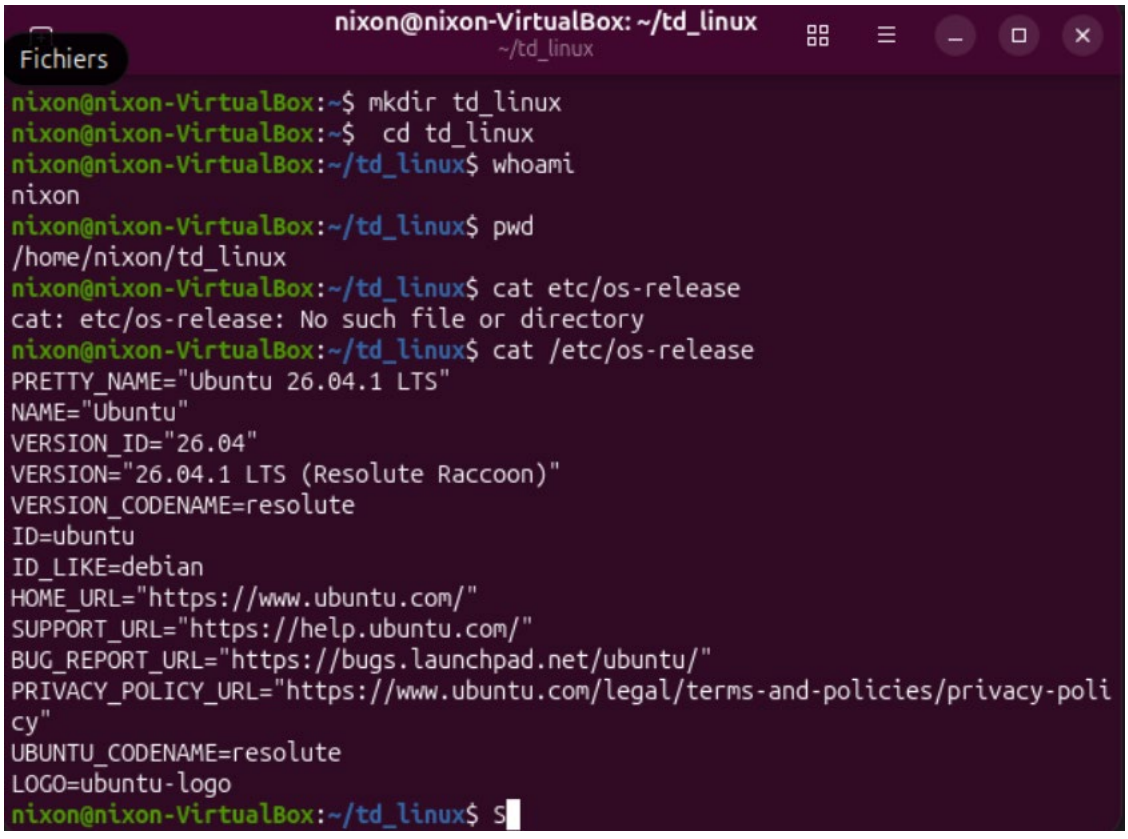
1.2 Démarche suivie

Le travail a été réalisé dans une machine virtuelle Ubuntu, avec le terminal Bash,. La démarche a été la suivante :

- chaque commande a été exécutée, son résultat observé puis capturé à l'écran, avec une courte explication ;

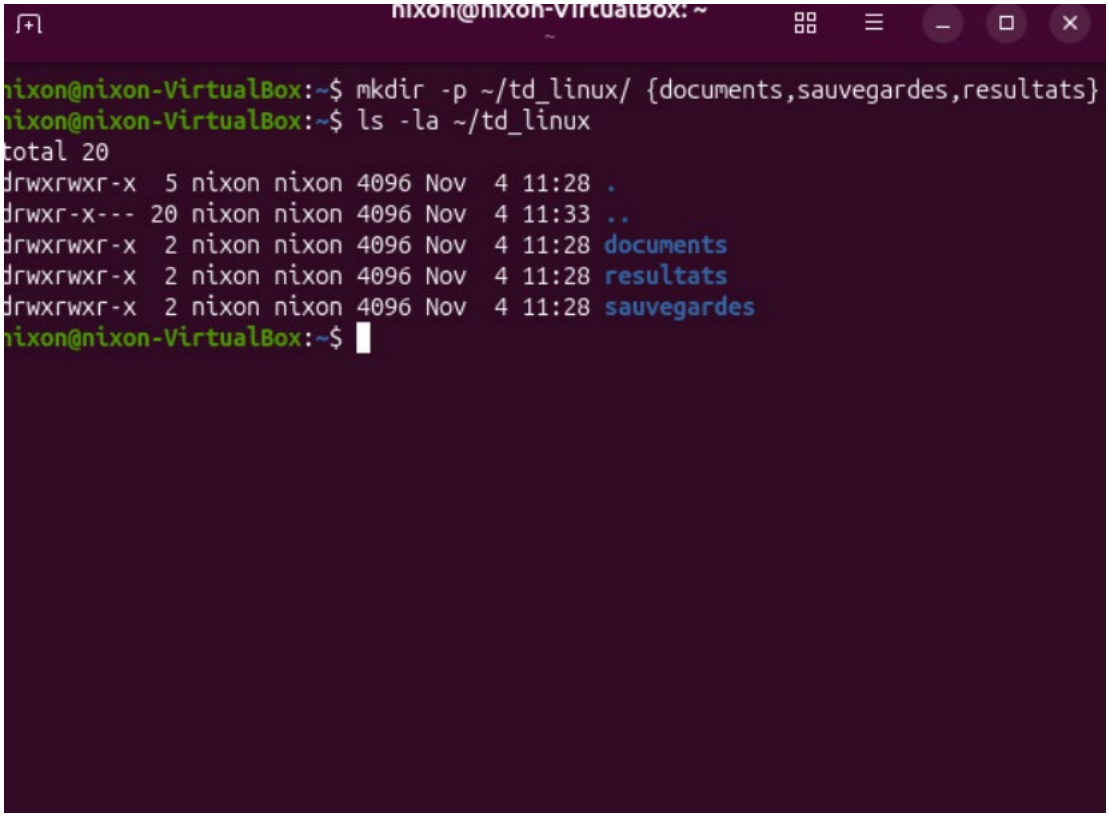
Exercice 1

1.1 Utilisateur, répertoire courant et distribution

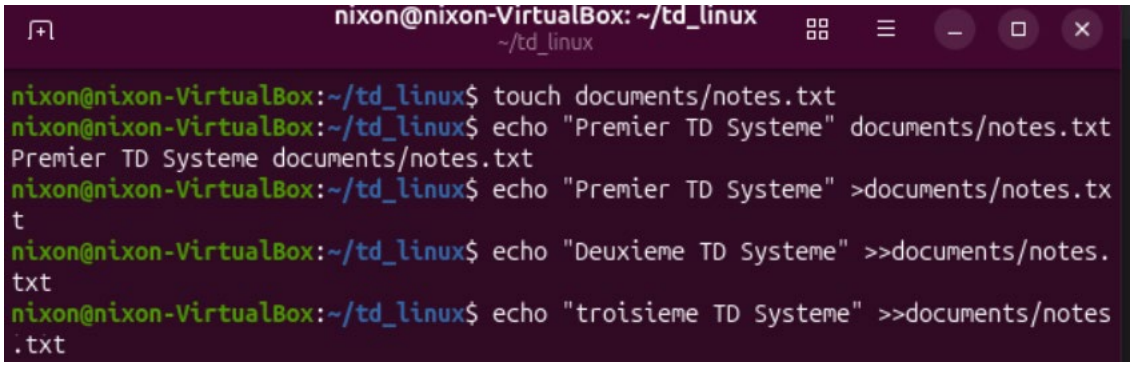


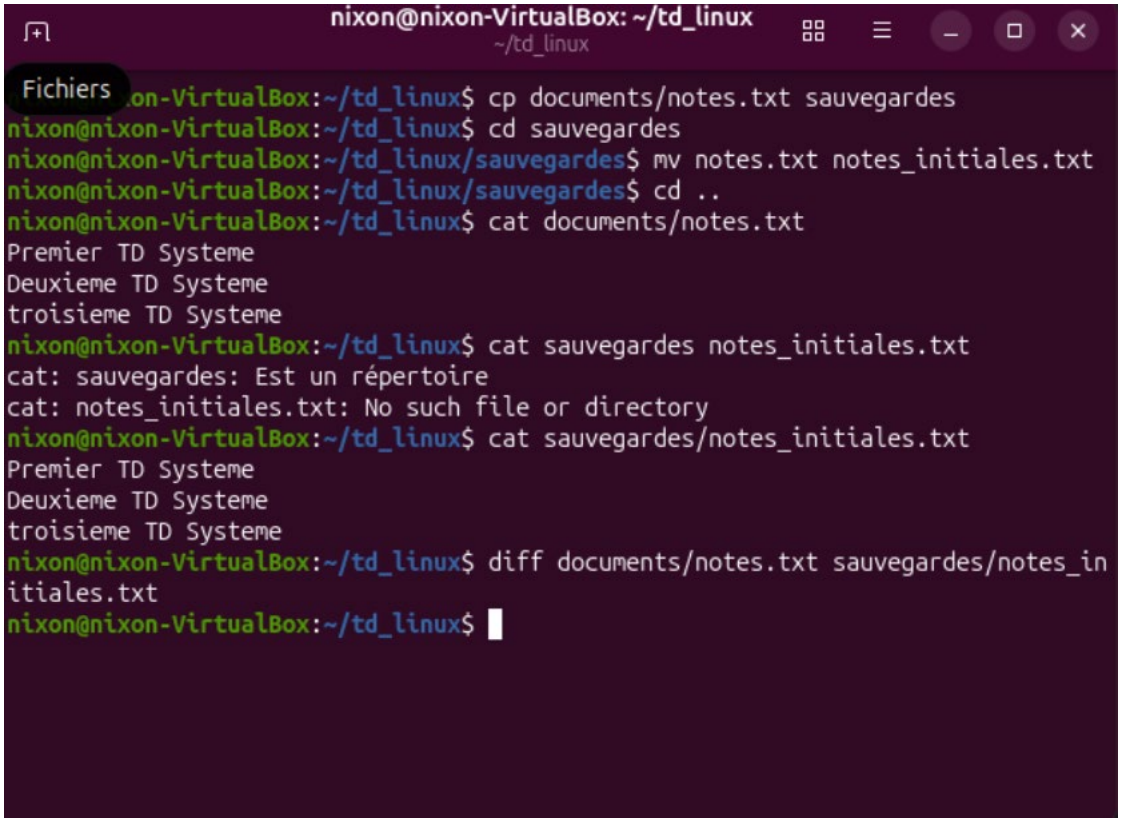
Explication : whoami affiche le nom de l'utilisateur connecté, pwd le chemin absolu du répertoire courant et cat /etc/os-release le contenu du fichier qui décrit la distribution Linux (nom, version).

Chemin absolu et chemin relatif. Un chemin absolu part de la racine `/` et désigne toujours le même emplacement, quel que soit le répertoire courant (ex. /home/etudiant/td_linux/documents). Un chemin relatif part du répertoire courant et change de signification selon l'endroit où l'on se trouve (ex. documents/notes.txt)



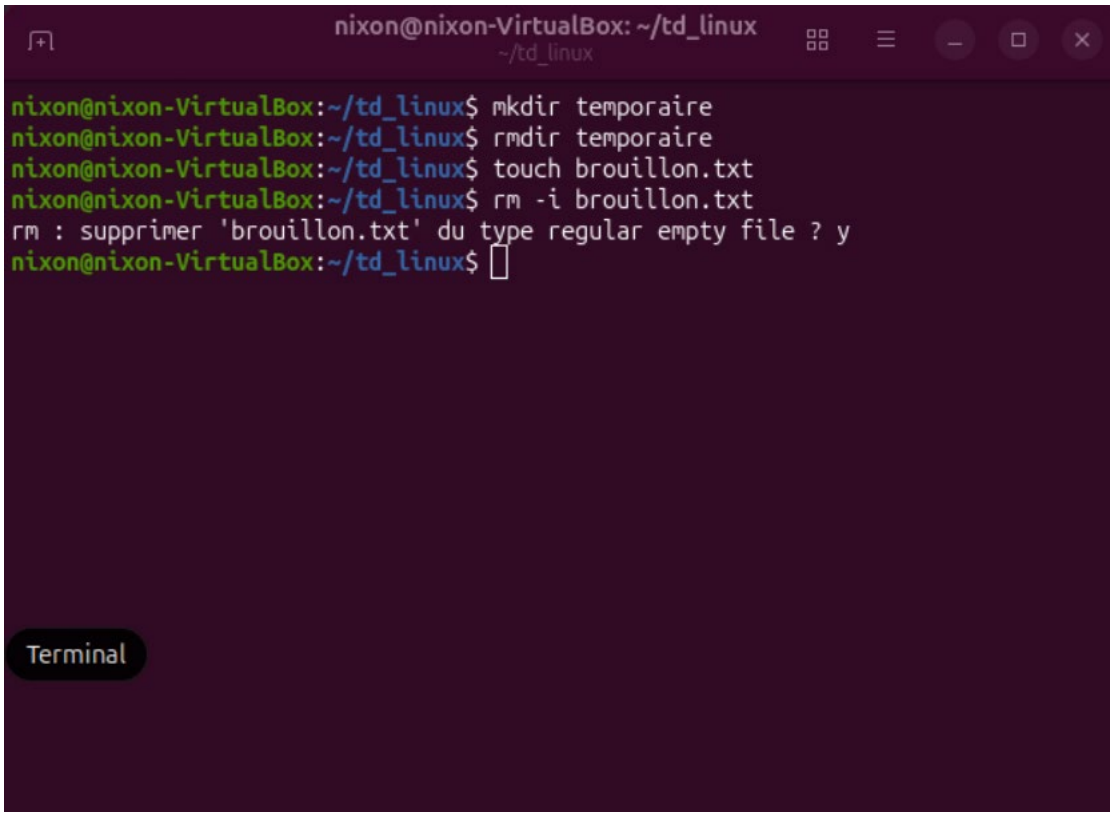
Explication : mkdir -p crée le dossier parent td_linux et ls - affiche le contenu au format détaillé (permissions, propriétaire, taille, date),





Explication : La commande echo ecrit les 3 lignes et la commande > crée le fichier notes.txt. cp le fichier dans sauvegardes, puis mv renomme la copie en notes_initiales.txt. diff ne signale aucune différence : le contenu des deux fichiers est identique.

1.4 Suppression d'un dossier vide et d'un fichier



Explication : rmdir supprime un dossier à condition qu'il soit vide ; il refuse sinon, ce qui évite les pertes de données. rm supprime des fichiers (et, avec -r, des dossiers non vides, donc avec plus de risques). L'option -i demande une confirmation avant chaque suppression.

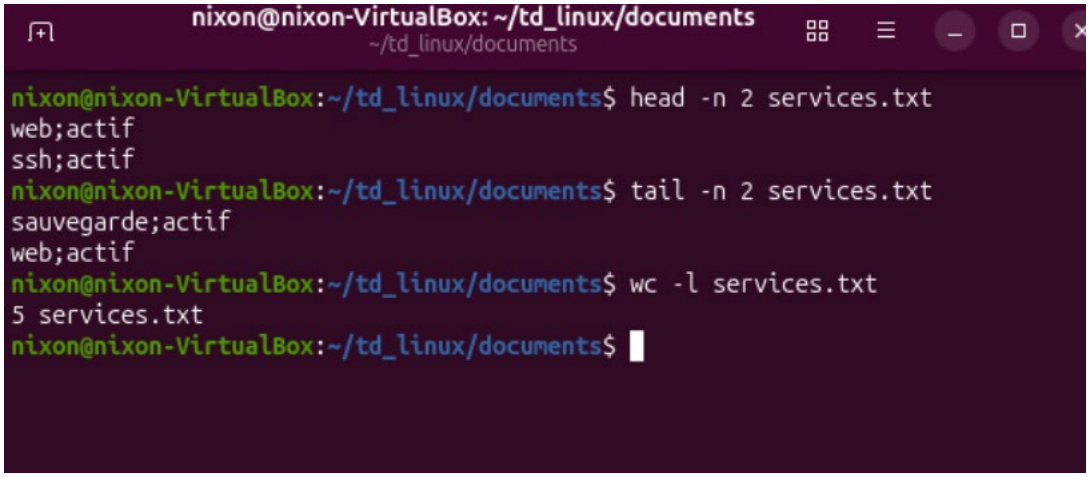
Exercice 2 – Utilitaires et traitement de texte

Création du fichier services.txt

```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/documents$ ls
notes.txt
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ~/td_linux
cat > documents/services.txt <<'EOF'
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
EOF
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ cat services.txt
cat: services.txt: No such file or directory
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ ls
documents  resultats  sauvegardes
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/documents$ ls
notes.txt  services.txt
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cat services.txt
web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/documents$
```

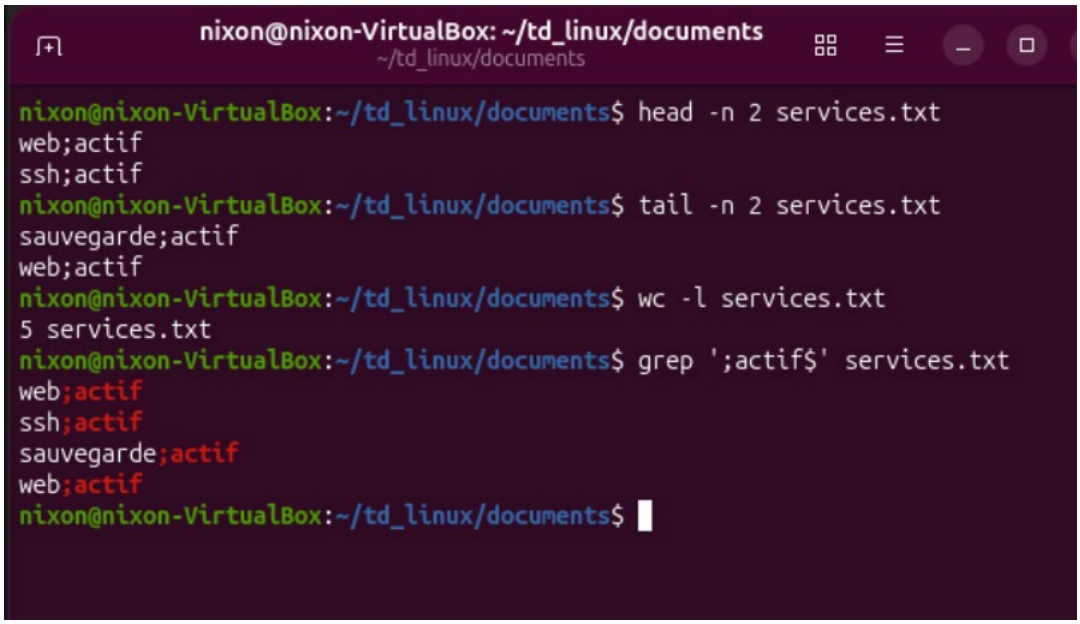
Explication : Le « here-document » (<<'EOF') envoie les lignes saisies jusqu'au mot EOF dans le fichier. Le séparateur de champs est le point-virgule.

2.1 Affichage du contenu



Explication : cat affiche tout le fichier, head -n 2 les deux premières lignes, tail -n 2 les deux dernières et wc -l compte les lignes (5).

2.2 Lignes dont le deuxième champ vaut « actif »



Explication : Une recherche simple du mot actif sélectionnerait aussi impression;inactif, car le mot « inactif » contient la chaîne « actif ».

2.3 Chaîne de commandes : services actifs, triés, sans doublons



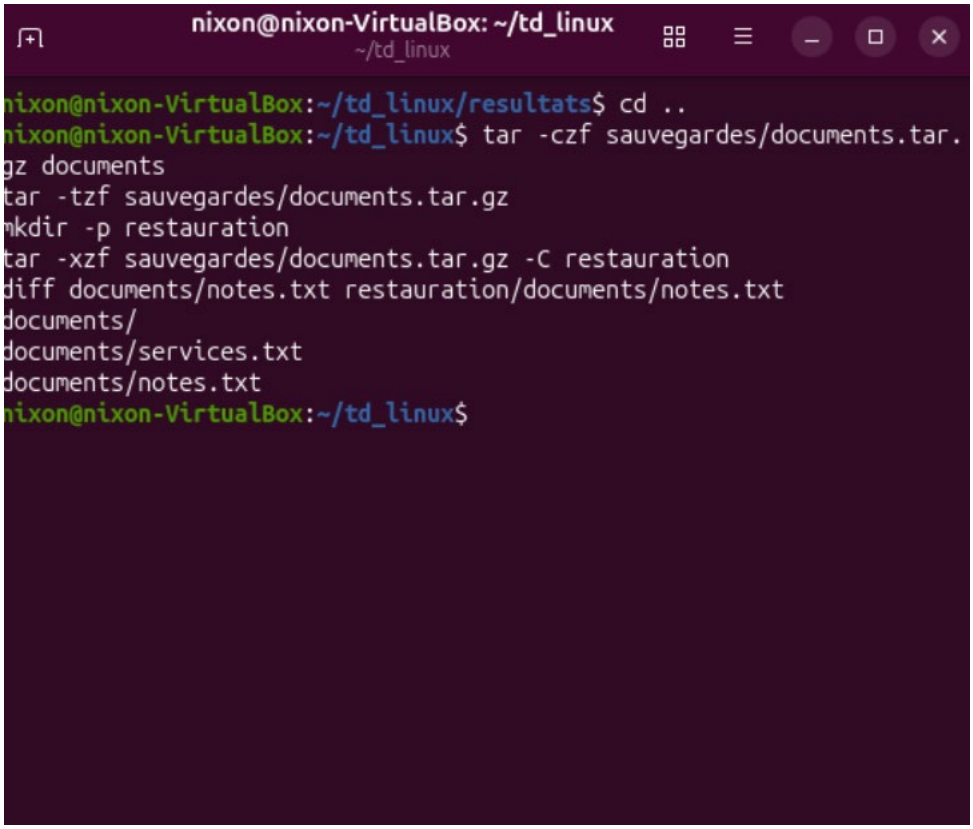
Explication : grep sélectionne les lignes actives, cut -d';' -f1 extrait le premier champ (le nom du service), sort trie par ordre alphabétique, uniq supprime les doublons (le service web apparaissait deux fois, et uniq ne fonctionne correctement que sur des lignes triées) et > enregistre le résultat dans resultats/services_actifs.txt. Les tubes | relient la sortie d'une commande à l'entrée de la suivante.

2.4 Recherche de fichiers .txt

```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/resultats$ find ~/td_linux -type f -name '*.txt'
/home/nixon/td_linux/documents/services.txt
/home/nixon/td_linux/documents/notes.txt
/home/nixon/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
/home/nixon/td_linux/resultats/services_actifs.txt
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux/resultats$
```

Explication : find parcourt l'arborescence à partir de ~/td_linux et ne retient que les fichiers ordinaires (-type f) dont le nom se termine par .txt (les guillemets empêchent Bash de développer *.txt avant find). Différence : find cherche des fichiers selon leurs caractéristiques (nom, type, taille, date…), alors que grep cherche du texte à l'intérieur des fichiers.

2.5 Archive, contenu et restauration

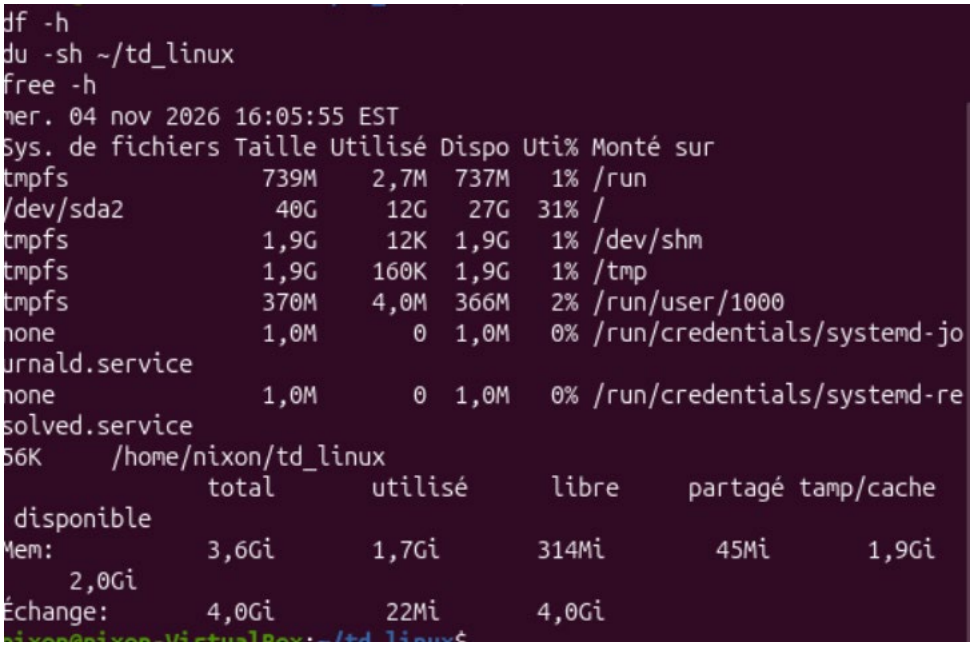


2.6 Opérateurs > et >>

L'opérateur > crée le fichier ou remplace son contenu s'il existe déjà. L'opérateur >> crée le fichier ou ajoute le texte à sa fin, sans effacer l'existant. Exemple : printf '%s\n' "ligne" > f.txt écrase f.txt, tandis que printf '%s\n' "ligne" >> f.txt ajoute une ligne.

Exercice 3 – Observer le système et les processus

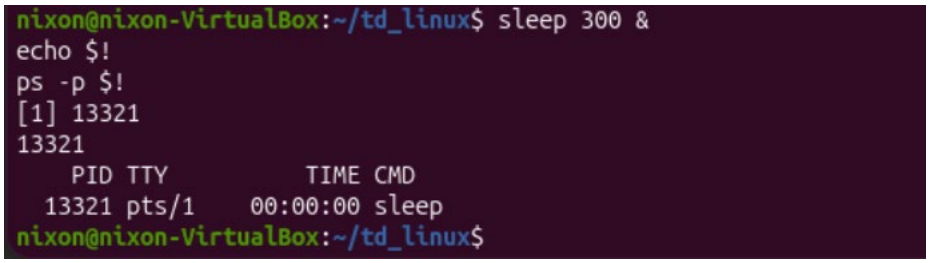
3.1 Date, disque et mémoire



Explication : date donne la date et l'heure, df -h l'espace total/utilisé/libre de chaque système de fichiers, du -sh ~/td_linux l'espace occupé par le dossier de travail et free -h la mémoire vive et le swap. La colonne available estime la mémoire utilisable par de nouvelles applications sans recourir au swap.

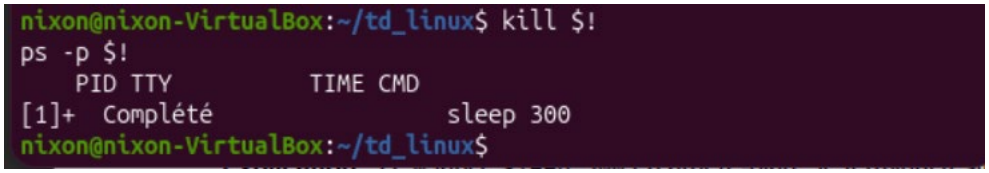
Différence entre `df` et `du`. df (disk free) renseigne sur l'occupation d'une partition entière (vue globale du système de fichiers), tandis que du (disk usage) mesure l'espace occupé par des fichiers ou dossiers précis.

3.2 Processus en arrière-plan

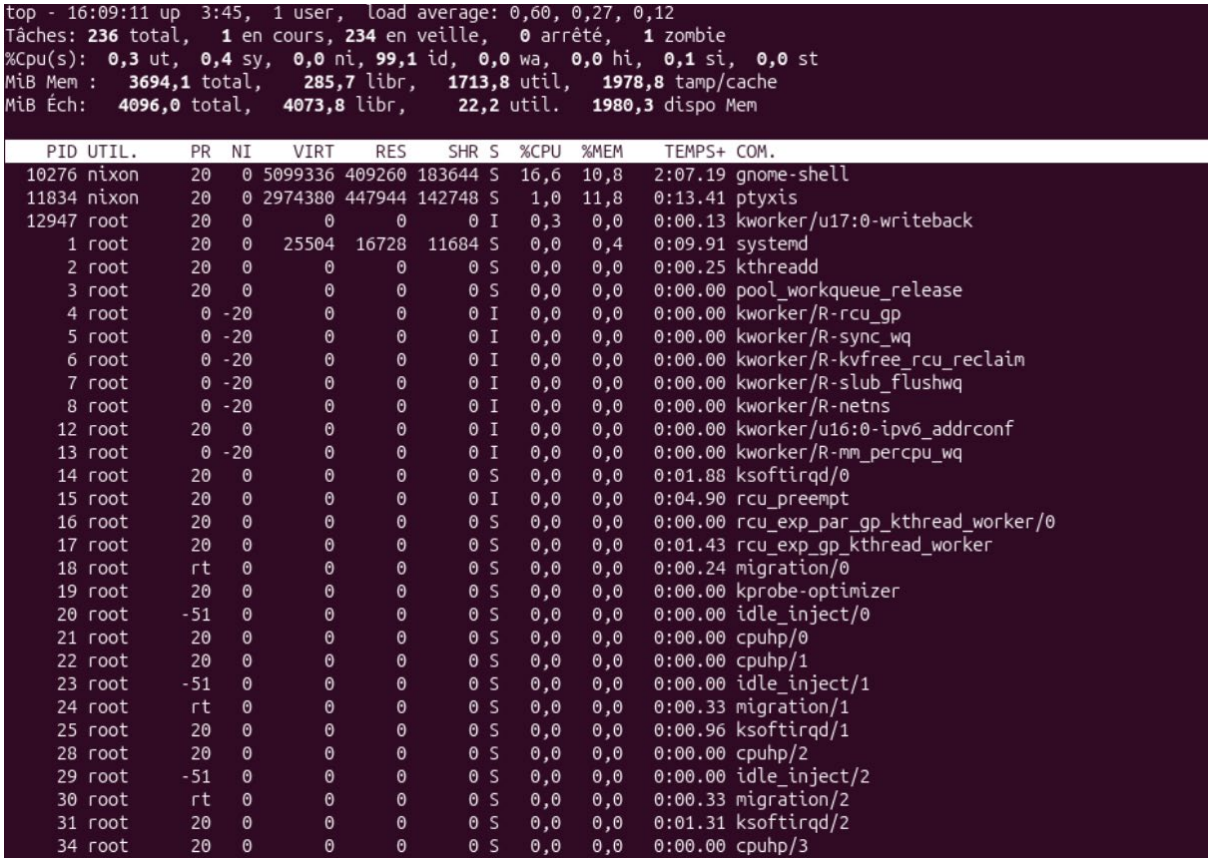


Explication : Le & lance sleep 300 en arrière-plan : le terminal reste disponible. $! contient le PID du dernier processus lancé en arrière-plan et ps -p affiche ce processus précis.

3.3 Arrêt du processus



3.4 Observation avec top



```
top - 16:09:11 up  3:45,  1 user,  load average: 0,60, 0,27, 0,12
Tâches: 236 total,   1 en cours, 234 en veille,   0 arrêté,   1 zombie
%Cpu(s):  0,3 ut,  0,4 sy,  0,0 ni, 99,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem :   3694,1 total,    285,7 libr,   1713,8 util,   1978,8 tamp/cache
MiB Éch:   4096,0 total,   4073,8 libr,     22,2 util.   1980,3 dispo Mem

    PID UTIL.      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.
  10276 nixon      20   0 5099336 409260 183644 S  16,6  10,8   2:07.19 gnome-shell
  11834 nixon      20   0 2974380 447944 142748 S   1,0  11,8   0:13.41 ptyxis
  12947 root       20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.13 kworker/u17:0-writeback
      1 root       20   0   25504  16728  11684 S   0,0   0,4   0:09.91 systemd
      2 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.25 kthreadd
      3 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      5 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      6 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      7 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u16:0-ipv6_addrconf
     13 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.88 ksoftirqd/0
     15 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:04.90 rcu_preempt
     16 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     17 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.43 rcu_exp_gp_kthread_worker
     18 root       rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.24 migration/0
     19 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kprobe-optimizer
     20 root      -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     21 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     22 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
     23 root      -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
     24 root       rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.33 migration/1
     25 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.96 ksoftirqd/1
     28 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
     29 root      -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/2
     30 root       rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.33 migration/2
     31 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.31 ksoftirqd/2
     34 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
```

Explication : top affiche en temps réel les processus.

Exercice 4 – Installation et gestion des paquets

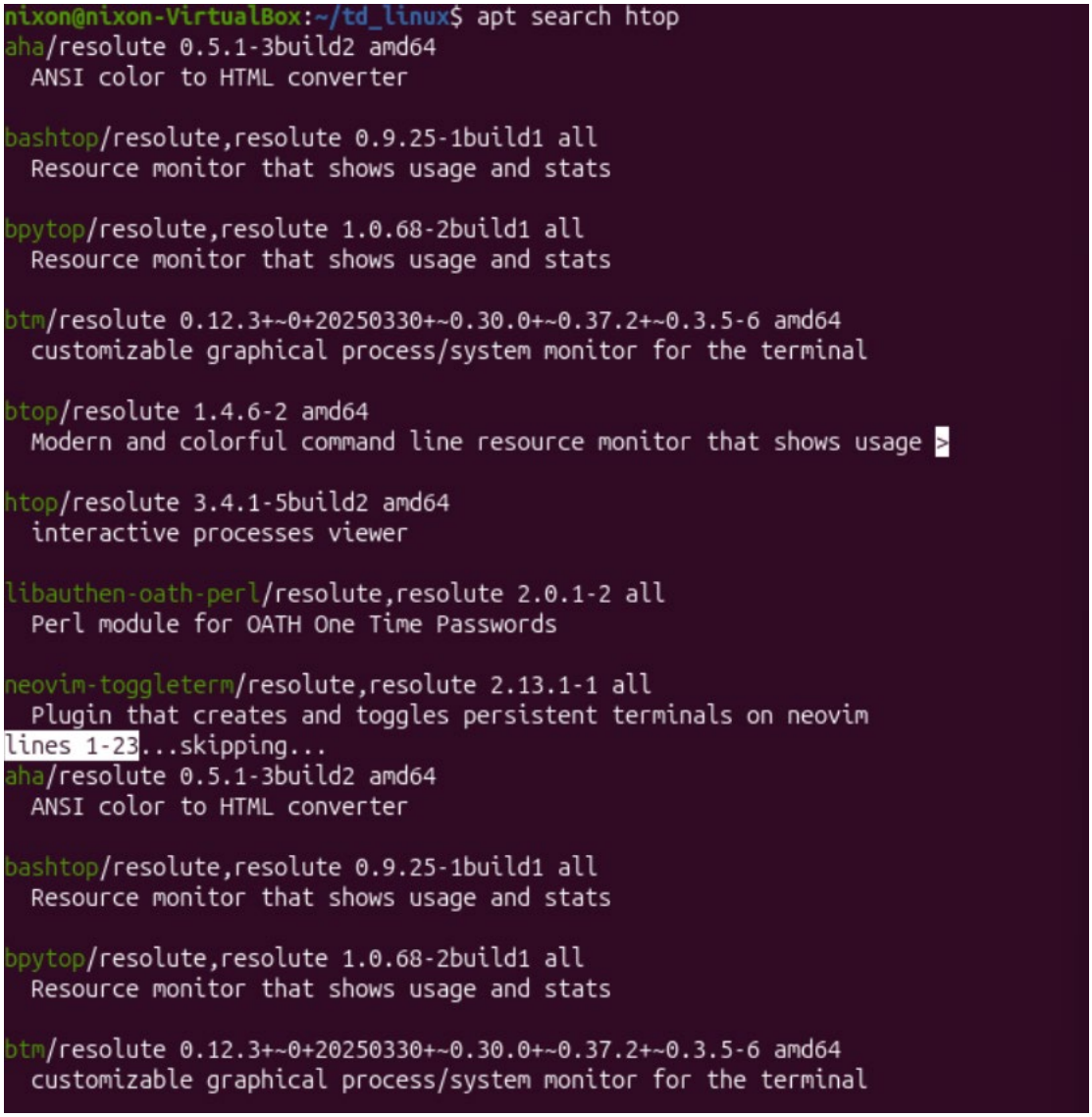
4.1 Définitions

Terme	Définition
Paquet	Archive contenant un logiciel (programmes, bibliothèques, fichiers de configuration) et des métadonnées (version, description, dépendances), prête à être installée (ex. `.deb`).
Dépôt	Serveur (ou ensemble de serveurs) qui héberge des paquets et leur index, depuis lequel le gestionnaire télécharge les logiciels.
Dépendance	Autre paquet dont un logiciel a besoin pour fonctionner ; il est installé automatiquement avec lui.
Gestionnaire de paquets	Outil qui installe, met à jour et supprime les logiciels en résolvant les dépendances (ex. `apt` et `dpkg` sous Debian/Ubuntu).

4.2 apt update et apt upgrade

sudo apt update actualise l'index local des paquets disponibles (liste des versions proposées par les dépôts) sans rien installer. sudo apt upgrade met à niveau les paquets déjà installés vers les versions de l'index. Il faut donc exécuter update avant upgrade.

4.3 Recherche et informations sur htop


nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ apt search htop
aha/resolute 0.5.1-3build2 amd64
ANSI color to HTML converter
bashtop/resolute,resolute 0.9.25-1build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
bpytop/resolute,resolute 1.0.68-2build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal
btop/resolute 1.4.6-2 amd64
Modern and colorful command line resource monitor that shows usage
htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
interactive processes viewer
libauthen-oath-perl/resolute,resolute 2.0.1-2 all
Perl module for OATH One Time Passwords
neovim-toggleterm/resolute,resolute 2.13.1-1 all
Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim
lines 1-23...skipping...
aha/resolute 0.5.1-3build2 amd64
ANSI color to HTML converter
bashtop/resolute,resolute 0.9.25-1build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
bpytop/resolute,resolute 1.0.68-2build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal

```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ apt search htop
aha/resolute 0.5.1-3build2 amd64
  ANSI color to HTML converter

bashtop/resolute,resolute 0.9.25-1build1 all
  Resource monitor that shows usage and stats

bpytop/resolute,resolute 1.0.68-2build1 all
  Resource monitor that shows usage and stats

btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
  customizable graphical process/system monitor for the terminal

btop/resolute 1.4.6-2 amd64
  Modern and colorful command line resource monitor that shows usage >

htop/resolute 3.4.1-5build2 amd64
  interactive processes viewer

libauthen-oath-perl/resolute,resolute 2.0.1-2 all
  Perl module for OATH One Time Passwords

neovim-toggleterm/resolute,resolute 2.13.1-1 all
  Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim
```

Explication : apt search trouve les paquets correspondant à « htop », apt show affiche sa description, sa version et ses dépendances, et apt policy indique la version installée, la version candidate (celle qui serait installée) et le dépôt d'origine.

4.4 Simulation de l'installation

```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  htop

Paquets suggérés :
  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 122
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$
```

Explication : L'option -s simule l'installation sans rien modifier. Dépendances relevées : […]. Actions proposées : installation de htop [et de ses dépendances éventuelles], avec l'espace disque supplémentaire nécessaire.

4.5 Installation, vérification et lancement

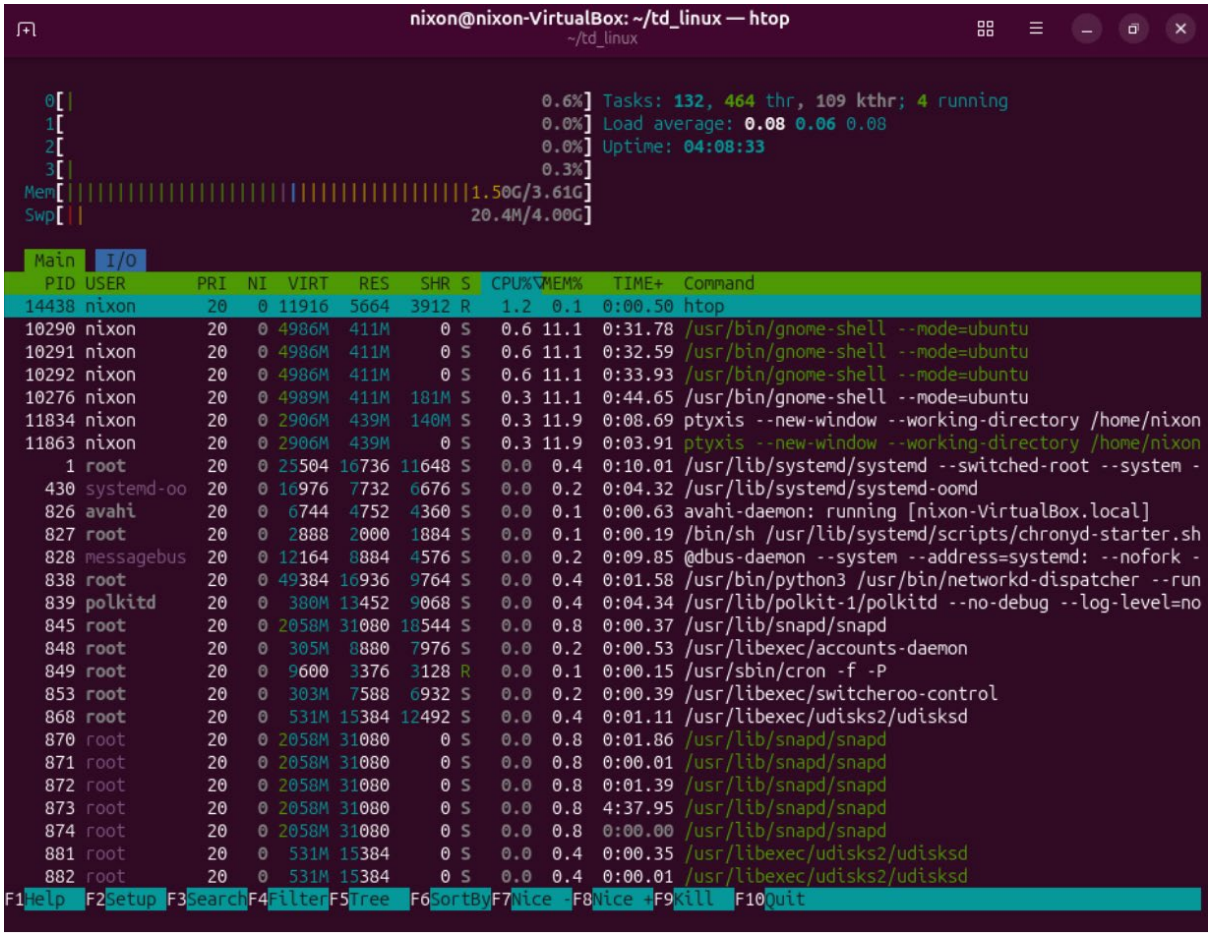
```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install htop
Installation de :
  htop

Paquets suggérés :
  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 122
Taille du téléchargement : 177 ko
  Espace nécessaire : 451 ko / 28,1 Go disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 htop amd
177 ko réceptionnés en 1s (136 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 169733 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1bu
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2bu
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$
```

```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$
```



Explication : sudo apt install htop télécharge et installe le paquet et ses dépendances. dpkg -s htop confirme l'état (Status: install ok installed). htop est un moniteur de processus interactif, plus lisible que top.

4.6 Retrait de htop

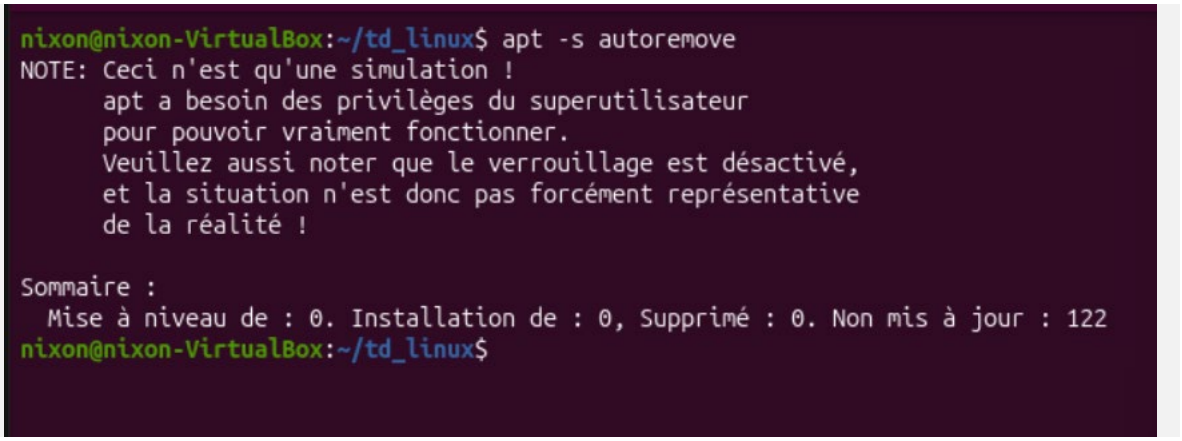
```
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt remove htop
SUPPRESSION :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 122
  Espace libéré : 451 ko

Continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 169741 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2buil
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1buil
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt purge htop
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 122
nixon@nixon-VirtualBox:~/td_linux$
```

Explication : apt remove retire le logiciel mais conserve les fichiers de configuration gérés par le paquet. apt purge retire le logiciel et ces fichiers de configuration.

4.7 Simulation de la suppression des dépendances inutiles

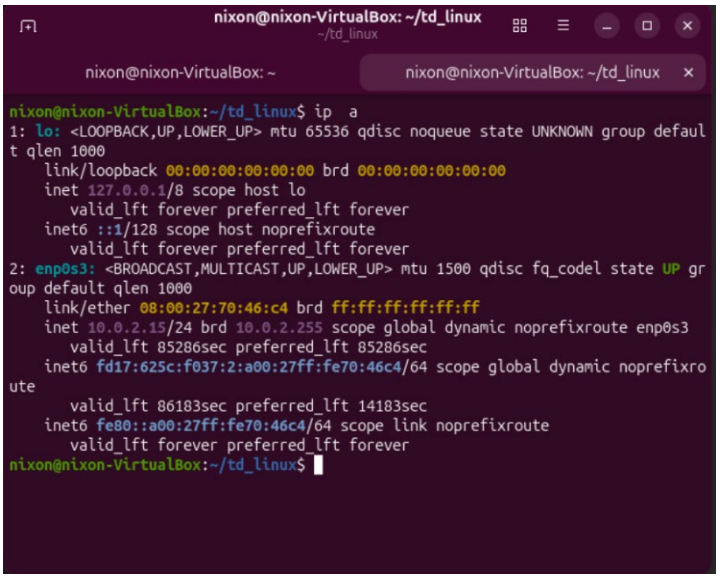


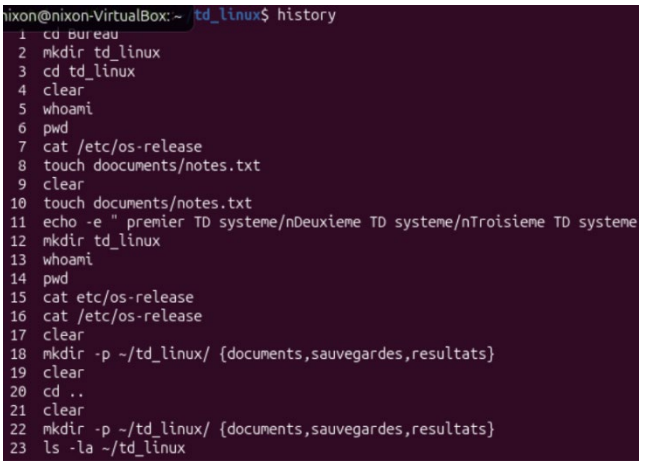
Explication : La simulation liste les paquets installés automatiquement comme dépendances et devenus inutiles (plus aucun paquet ne les requiert). Comme demandé dans le TD, la suppression réelle n'a pas été effectuée : -s permet seulement de prévoir ce qui serait retiré.

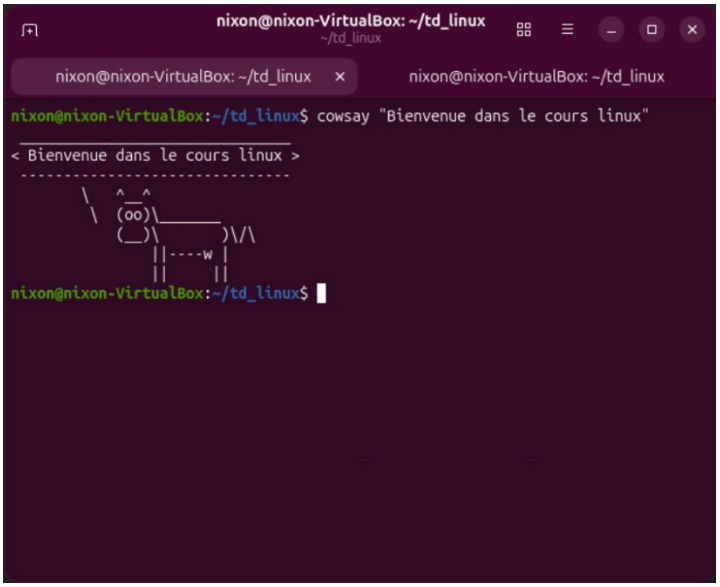
Commandes complémentaires (« Exécutez ces commandes »)

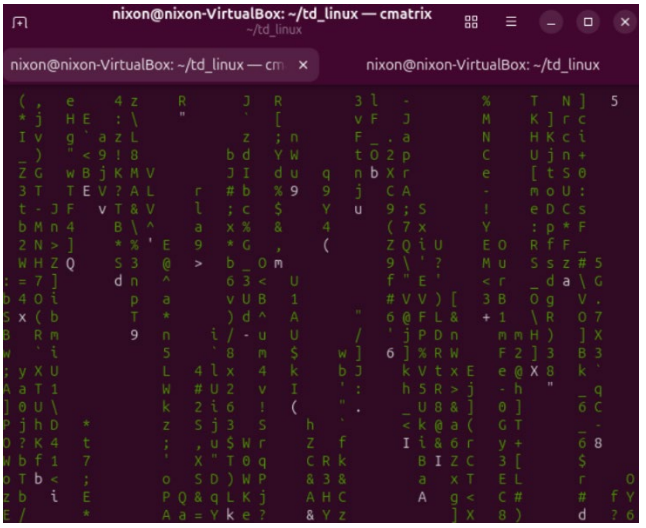
Commande	Rôle
ping google.com	Teste la connectivité réseau
ip a	Affiche les interfaces réseau et leurs adresses IP.
history	Affiche l'historique des commandes saisies.
cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"	Affiche le message dans la bulle d'une vache en art ASCII.
cmatrix	Effet « Matrix » dans le terminal (quitter avec q).
neofetch	Affiche les informations système avec le logo de la distribution.
journalctl -xe	Consulte les journaux système récents (quitter avec q).
sudo dmesg	Affiche les messages du noyau (matériel, démarrage).
sudo dmesg | grep -i memory	Filtre les messages du noyau qui concernent la mémoire (sans tenir compte de la casse).
date / cal	Affiche la date et l'heure / un calendrier du mois.
figlet "UBUNTU"	Écrit le texte en grandes lettres ASCII.

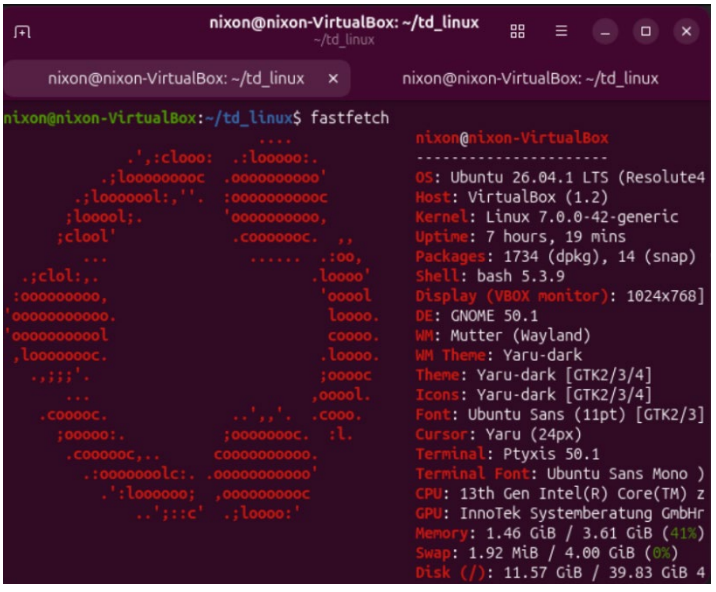
sl	Fait passer une locomotive animée (clin d'œil à une faute de frappe sur `ls`).
seq 1 10	Affiche les nombres de 1 à 10.
seq 2 2 20	Affiche les nombres pairs de 2 à 20.
shuf -i 1-100 -n 1	Affiche un nombre aléatoire entre 1 et 100.

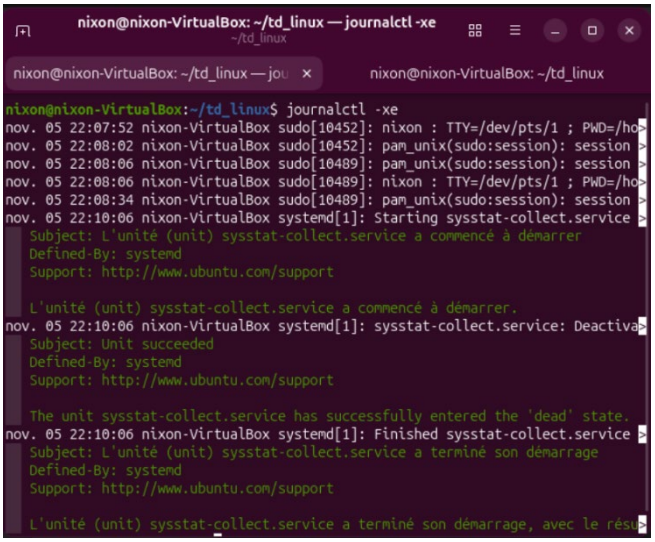


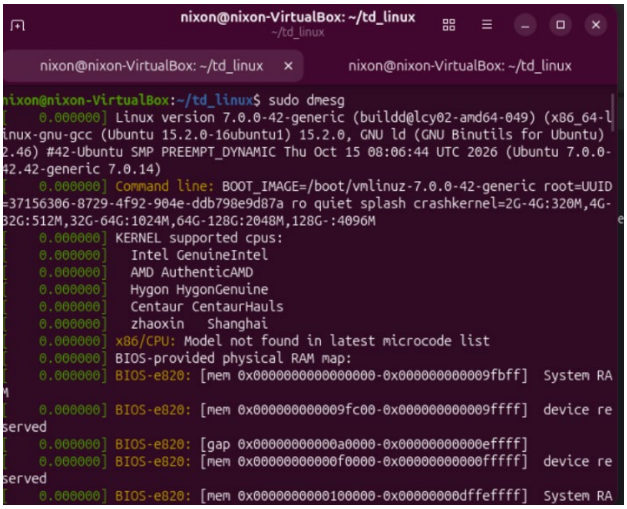




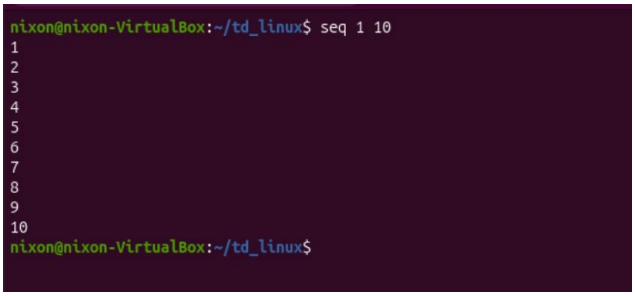


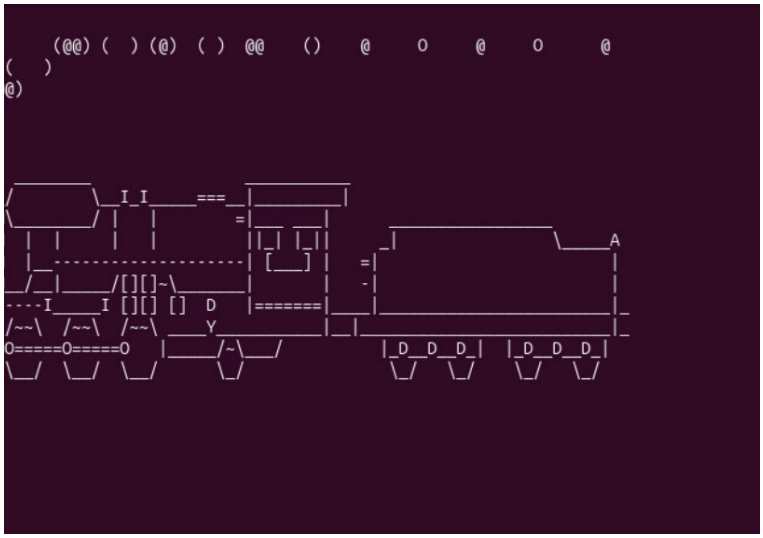


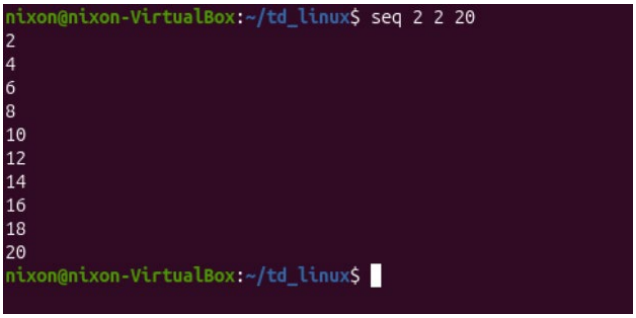


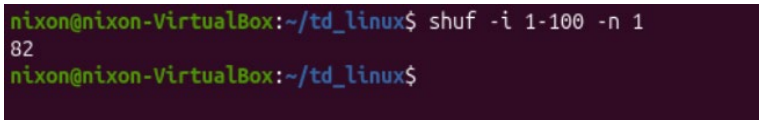






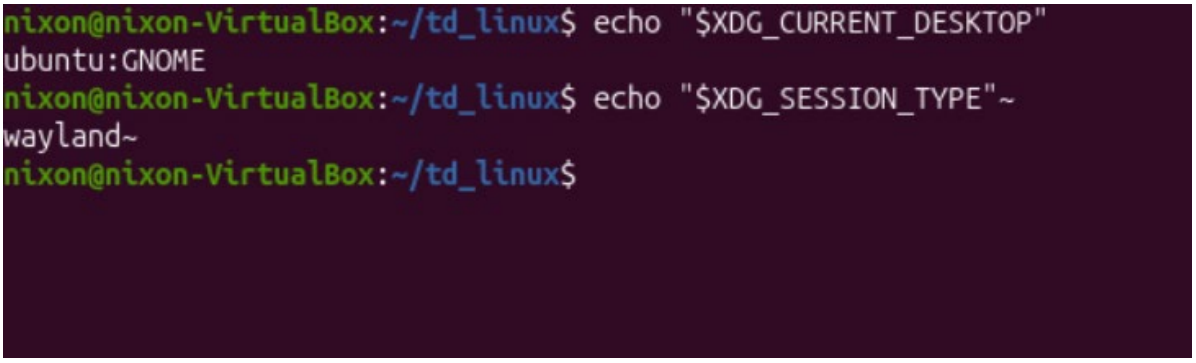






Exercice 5 – KDE Plasma et XFCE

5.1 Bureau et type de session actuels



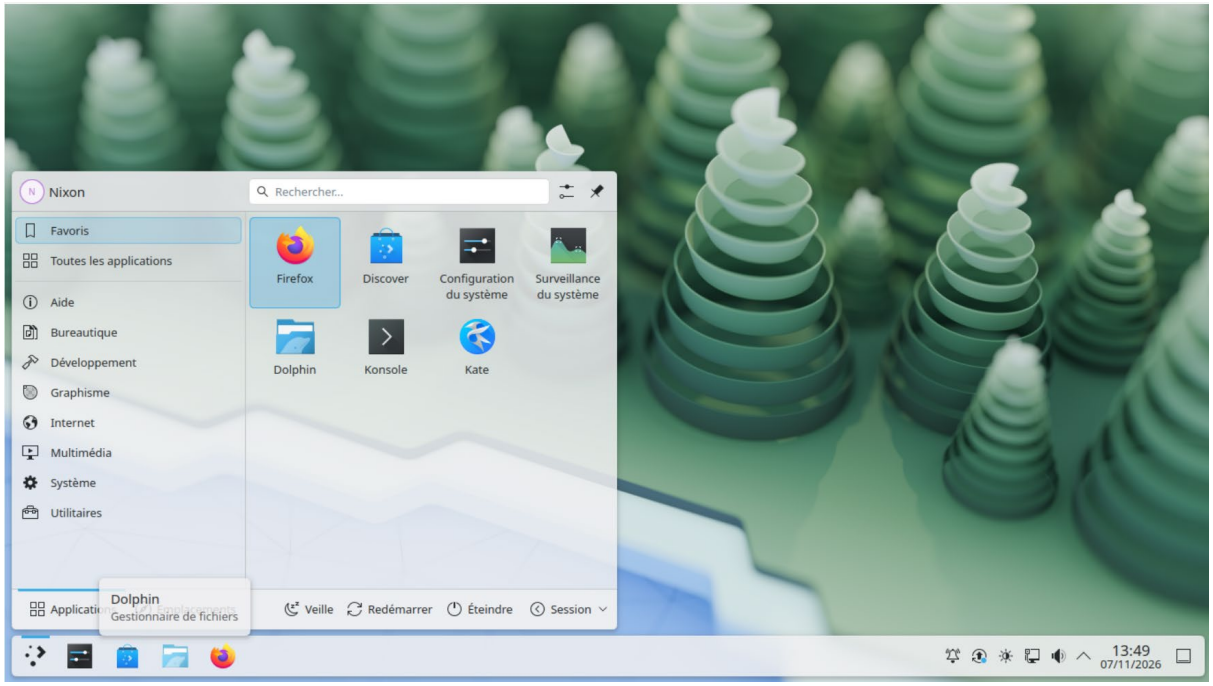
Explication : Ces variables d'environnement indiquent le bureau (ici GNOME, le bureau par défaut d'Ubuntu) et le type de session graphique (X11 ou Wayland). Elles peuvent être absentes dans une session texte ou distante.

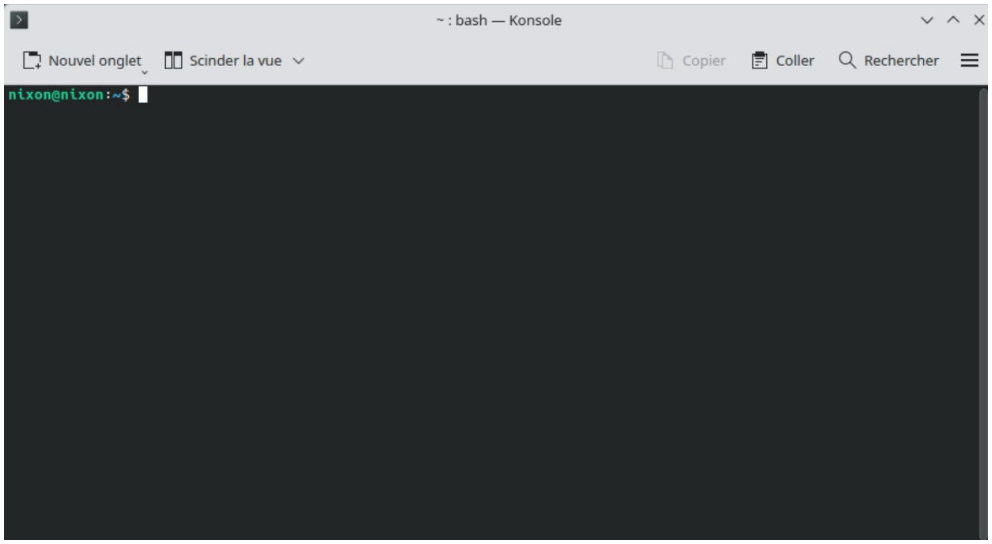
5.2 Disponibilité des paquets

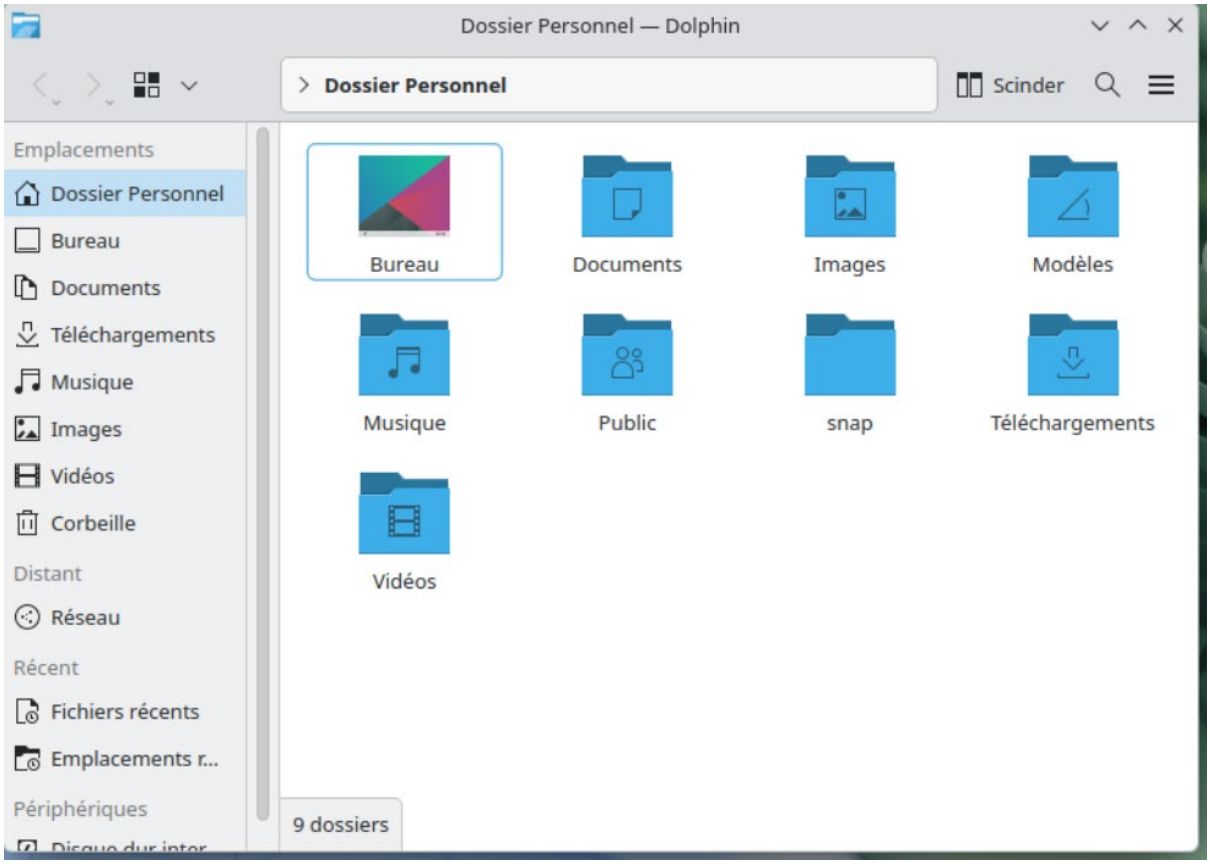
Installation des bureaux (après création d'un instantané de la VM)

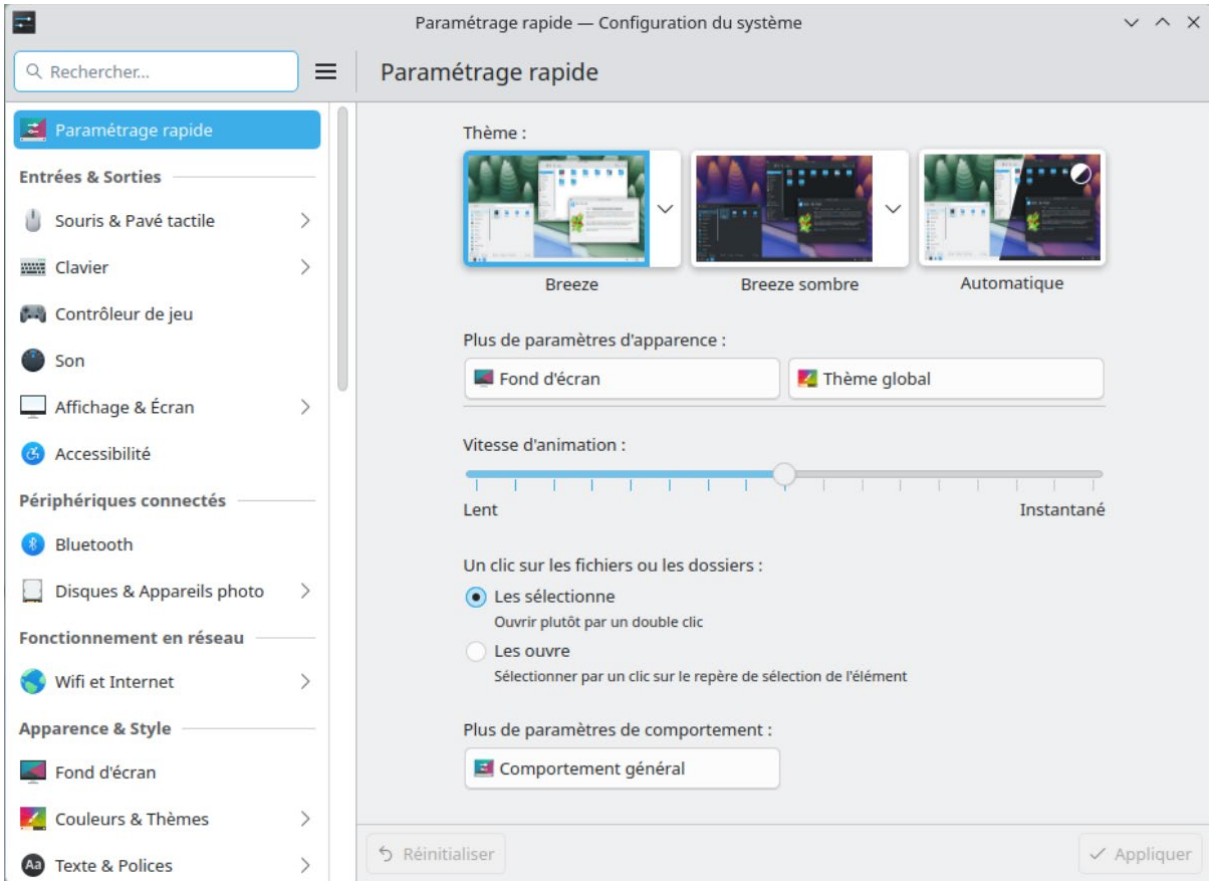
Utilisation de chaque bureau

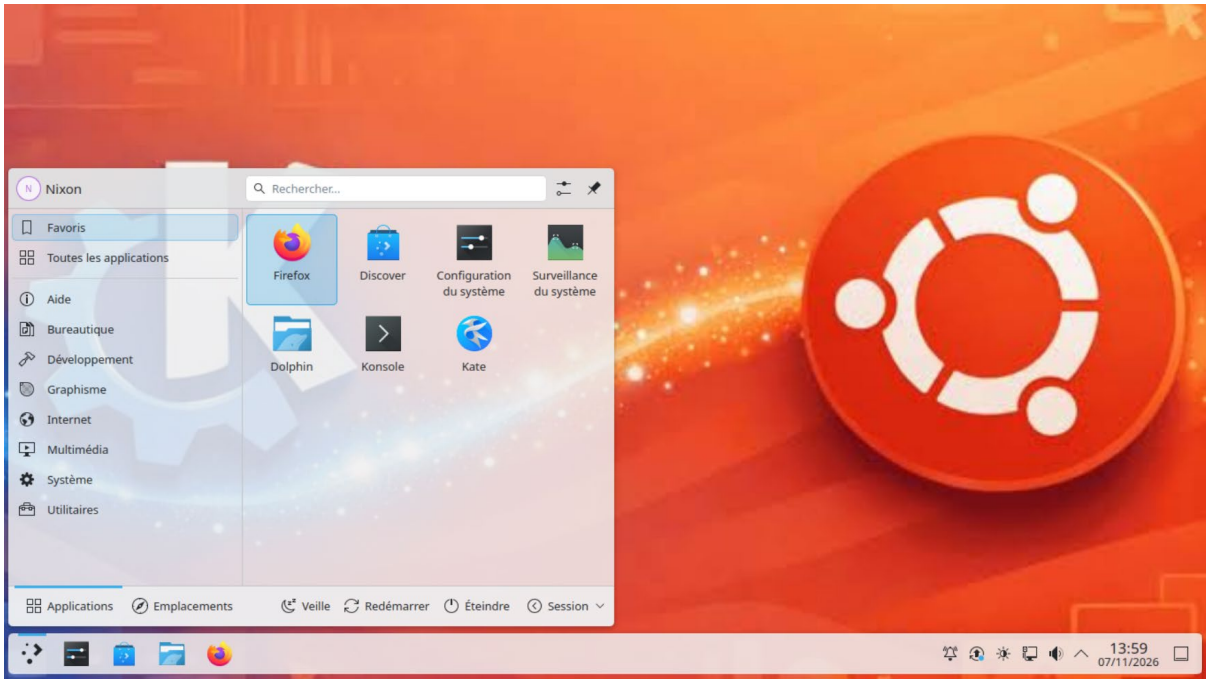
Après avoir enregistré le travail et fermé la session, le bureau a été sélectionné dans le sélecteur de sessions de l'écran de connexion (d'abord **Plasma**, puis **Xfce**). Dans chacun, les opérations suivantes ont été réalisées : ouvrir un terminal, ouvrir le gestionnaire de fichiers, retrouver les fichiers du TD, modifier le fond d'écran, créer un raccourci/lanceur et repérer les paramètres système.

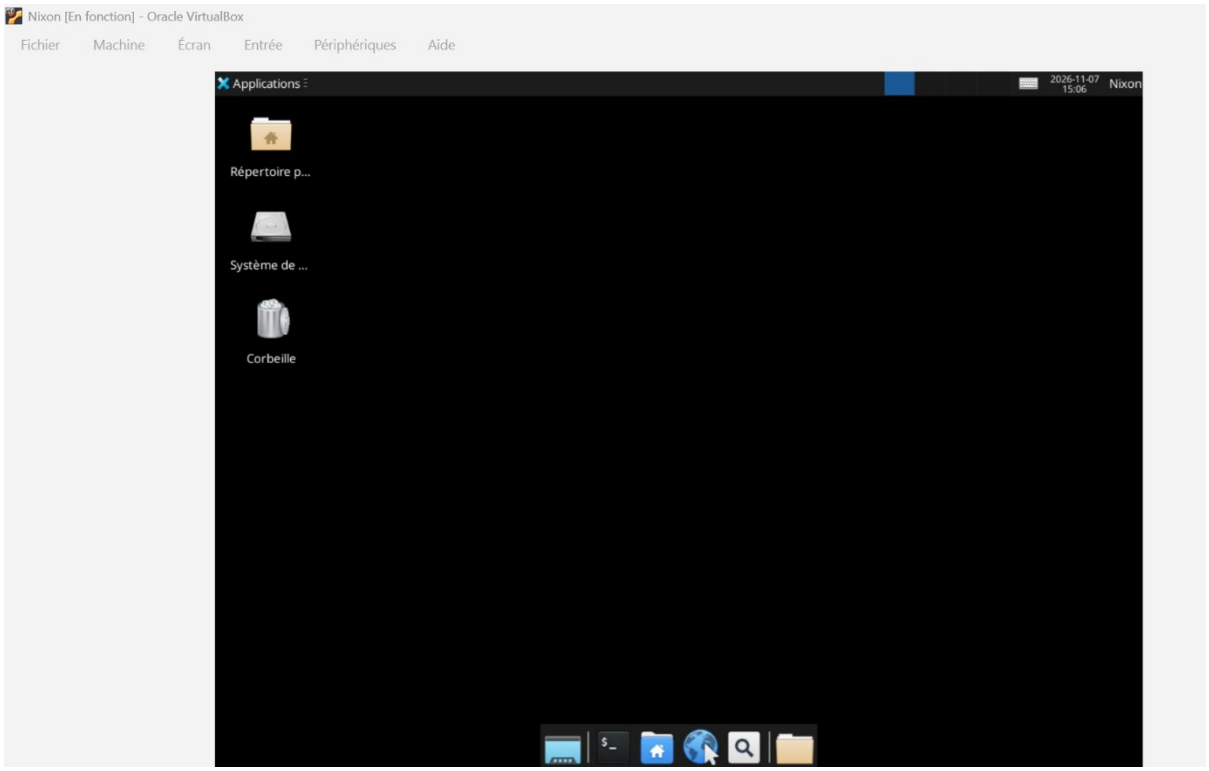


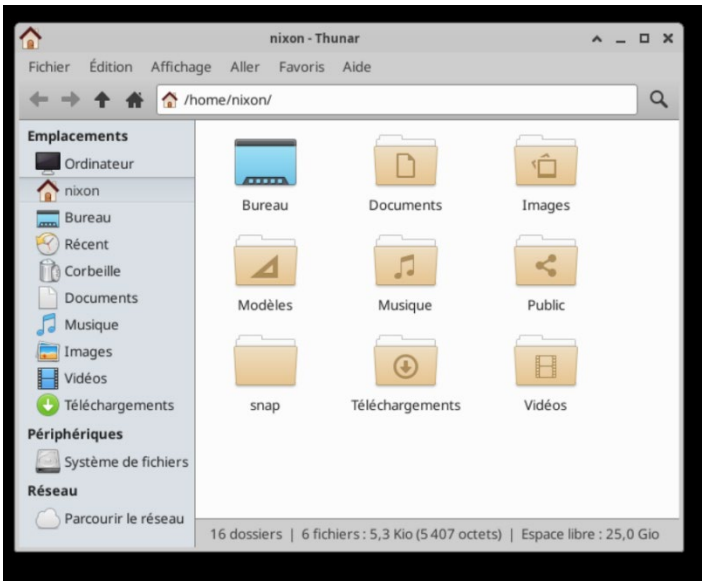


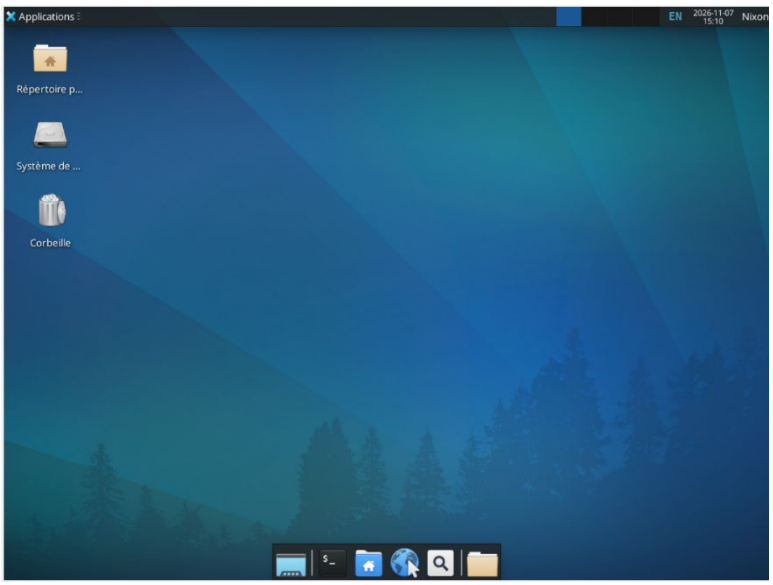

Dossier Personnel — Dolphin
Dossier Personnel
Scinder
Emplacements
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Téléchargements
Musique
Images
Vidéos
Corbeille
Distant
Réseau
Récent
Fichiers récents
Emplacements r...
Périphériques
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
Téléchargements
Vidéos
9 dossiers

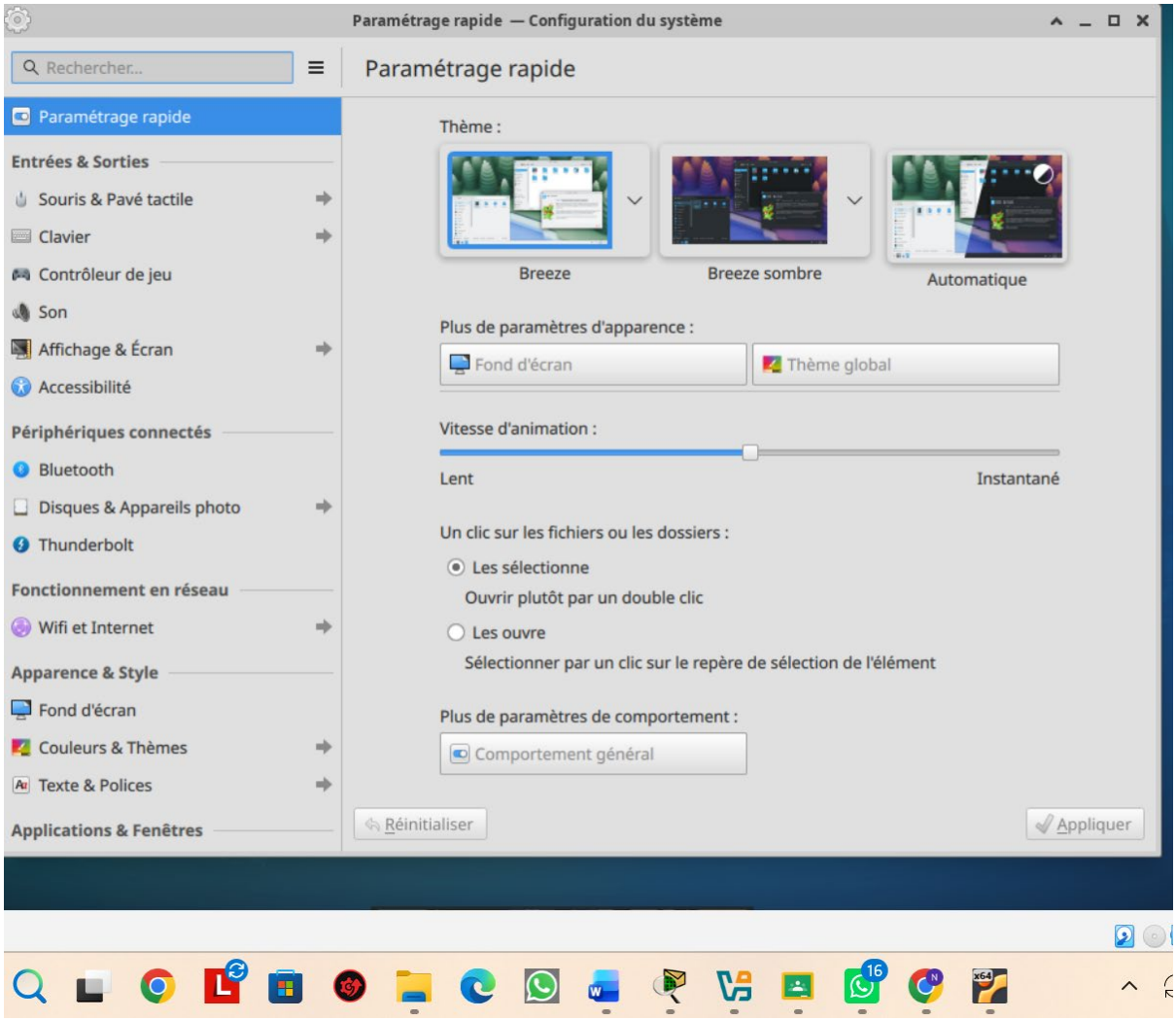

Paramétrage rapide — Configuration du système
Rechercher...
Paramétrage rapide
Paramétrage rapide
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Contrôleur de jeu
Son
Affichage & Écran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Fonctionnement en réseau
Wifi et Internet
Apparence & Style
Fond d'écran
Couleurs & Thèmes
Texte & Polices
Thème :
Breeze
Breeze sombre
Automatique
Plus de paramètres d'apparence :
Fond d'écran
Thème global
Vitesse d'animation :
Lent
Instantané
Un clic sur les fichiers ou les dossiers :
Les sélectionne
Ouvrir plutôt par un double clic
Les ouvre
Sélectionner par un clic sur le repère de sélection de l'élément
Plus de paramètres de comportement :
Comportement général
Réinitialiser
Appliquer


Nixon
Rechercher...
Favoris
Toutes les applications
Aide
Bureautique
Développement
Graphisme
Internet
Multimédia
Système
Utilitaires
Firefox
Discover
Configuration du système
Surveillance du système
Dolphin
Konsole
Kate
Applications
Emplacements
Veille
Redémarrer
Éteindre
Session
13:59
07/11/2026


Nixon [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Applications
2026-11-07 15:06
Nixon
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille


nixon - Thunar
Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/nixon/
Emplacements
Ordinateur
nixon
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
Réseau
Parcourir le réseau
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
Téléchargements
Vidéos
16 dossiers | 6 fichiers : 5,3 Kio (5 407 octets) | Espace libre : 25,0 Gio


Applications
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille


Paramétrage rapide — Configuration du système
Rechercher...
Paramétrage rapide
Paramétrage rapide
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Contrôleur de jeu
Son
Affichage & Écran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Thunderbolt
Fonctionnement en réseau
Wifi et Internet
Apparence & Style
Fond d'écran
Couleurs & Thèmes
Texte & Polices
Applications & Fenêtres
Thème :
Breeze
Breeze sombre
Automatique
Plus de paramètres d'apparence :
Fond d'écran
Thème global
Vitesse d'animation :
Lent
Instantané
Un clic sur les fichiers ou les dossiers :
Les sélectionne
Ouvrir plutôt par un double clic
Les ouvre
Sélectionner par un clic sur le repère de sélection de l'élément
Plus de paramètres de comportement :
Comportement général
Réinitialiser
Appliquer

5.7 Tableau comparatif

Critère	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilisé	Konsole	Terminal Xfce
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	« Configuration du système » (System Settings), via le lanceur d'applications ; très complet, organisé par catégories.	« Gestionnaire de paramètres » , via le menu des applications ; plus simple, organisé en icônes.
Personnalisation	Très poussée : thèmes, widgets, panneaux, effets de bureau, raccourcis, comportement des fenêtres.	Réelle mais plus sobre : panneaux, thèmes, fonds d'écran, raccourcis, lanceurs.
Mémoire disponible	Total : 3,66 Gio available : 251 Gio	Total : [3,66 Gio] available : 456 Mo]
Choix pour un poste donné	Adapté à une machine récente avec assez de RAM, pour une interface moderne et très configurable.	Adapté à une machine ancienne ou peu puissante (ou à une VM avec peu de RAM) : plus léger et plus rapide.

3. Conclusions

3.1 Ce que j'ai appris

à me repérer dans l'arborescence (chemins absolus et relatifs, ~, ., ..) et à manipuler fichiers et dossiers (mkdir, cp, mv, rm, rmdir, touch) ;
à rechercher et traiter du texte avec grep, cut, sort, uniq, find, à combiner les commandes avec des tubes et à utiliser les redirections > et >> ;
à créer, lister et restaurer une archive avec tar ;
à observer les ressources et les processus (df, du, free, ps, kill, top) ;
à gérer les logiciels avec APT : update, upgrade, simulation avec -s, install, remove, purge, autoremove ;
à installer, utiliser et comparer deux environnements de bureau, et à choisir celui qui convient à un poste donné.

3.2 Réussite de la tâche, difficultés et solutions

La tâche est **réussie** : toutes les commandes du TD ont été exécutées et leurs résultats documentés par des captures d'écran. **[Adapter cette partie à votre expérience réelle.]**

Difficulté rencontrée	Solution
Oubli du sudo ou de apt update avant une installation (erreur « permission denied » ou paquet introuvable).	Relancer la commande avec sudo après avoir actualisé l'index des paquets.
Confusion entre > et >> (risque d'écraser un fichier).	Utiliser >> pour ajouter et vérifier avec cat après chaque écriture.

Difficulté rencontrée	Solution
Installation longue et volumineuse des environnements de bureau.	Simuler d’abord avec apt -s, vérifier l’espace avec df -h et prendre un instantané de la VM.
Bureau non proposé à l’écran de connexion.	Fermer complètement la session, puis choisir Plasma ou Xfce dans le sélecteur de sessions.